

# BioSpecInfo

## Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo

---

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v174** · commit `de935fb`

Generato il 2026-09-25

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo

| Campo         | Valore                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Progetto      | BioSpecInfo                                                           |
| Autore        | Samuele Pio Provenzano                                                |
| Relatore tesi | Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro         |
| Tipo          | Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first     |
| Piattaforma   | Browser moderni (Chromium, Firefox, Safari/WebKit) · Desktop e Mobile |
| Repository    | <code>samupropiol-ship-it/BioSpecInfo-v11</code>                      |

## 1. Panoramica del sistema

BioSpecInfo è una piattaforma web **monolitica e modulare** che esegue l'intera logica applicativa nel browser del client, senza alcun server applicativo. È distribuita come **Progressive Web App** installabile (manifest `display: standalone`) e funziona **offline** grazie a un Service Worker con precache delle risorse pesanti.

**Pattern architetturale:** Single-Page/Single-File Application + Sub-App satellite in iframe, con un *core* chemioinformatico basato su WebAssembly disaccoppiato dalla logica di presentazione.

### 1.1 Principi guida

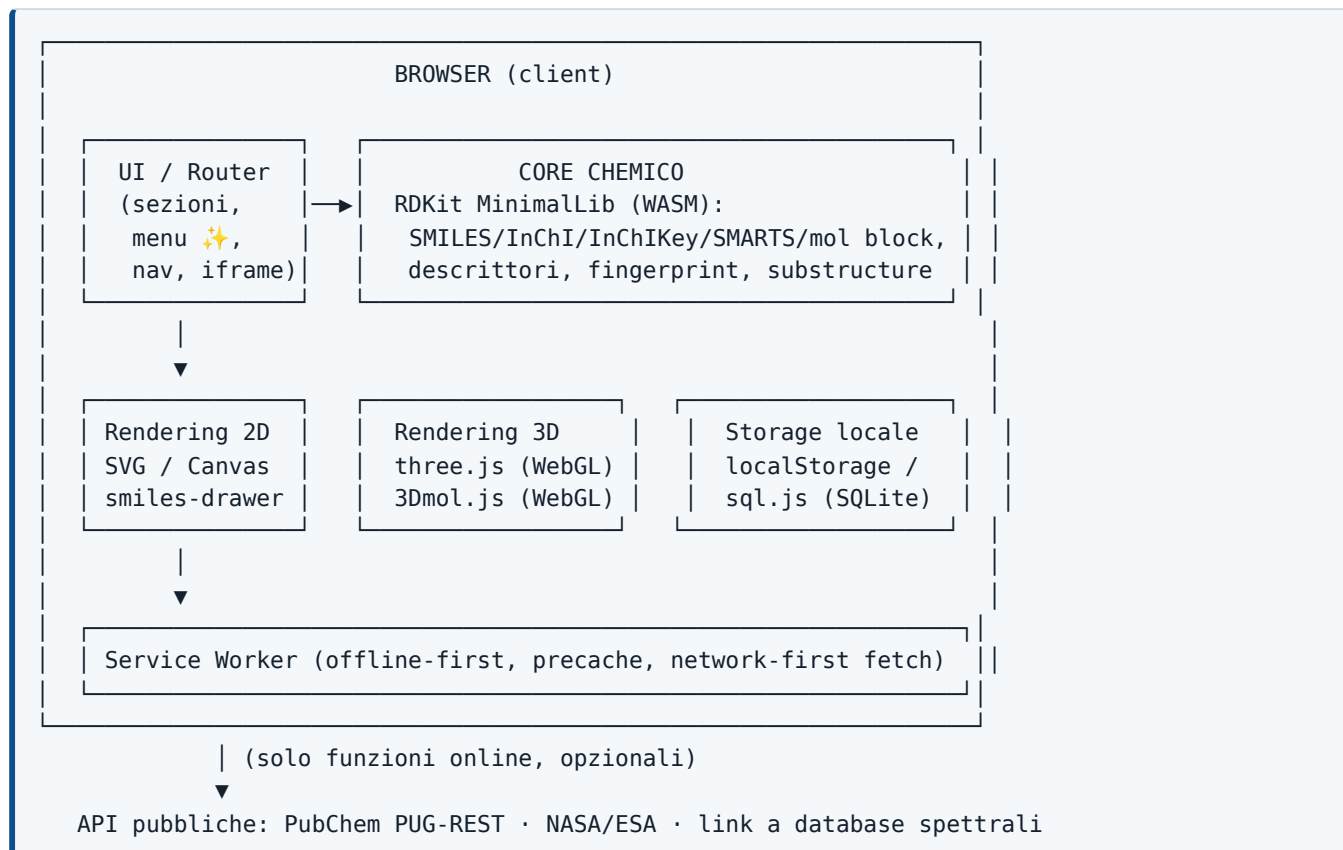
- **Local-First:** dati e calcoli risiedono sul dispositivo; nessuna trasmissione obbligatoria verso terzi.
- **Zero-backend:** nessun database server, nessun costo di hosting dinamico (pubblicabile su hosting statico, es. GitHub Pages).
- **Progressive enhancement:** le funzioni online (ricerca PubChem, modelli 3D reali, immagini astronomiche) degradano con eleganza in assenza di rete.

## 2. Struttura dei file

| File                       | Ruolo                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>index.html</code>    | Applicazione principale (core chimico, Centro Spettri, Data Science, menu ✨). ~4,5 MB, oltre 43.000 righe. |
| <code>chimorga.html</code> | Corso di Chimica Organica (25 moduli).                                                                     |

| File                                                                                                                                                                                                     | Ruolo                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| astro.html                                                                                                                                                                                               | Astrochimica 3D (three.js).                                                                                                                                      |
| pro.html, rdkit_lab.html, accademia.html, simulazioni.html, guidaret.html, file_manager.html, Biochimica_Guida_Definitiva.html, sr_completo.html, sr_essenziale.html, download.html, changelog_tesi.html | Sotto-applicazioni tematiche caricate in iframe con cache-busting <code>?v=timestamp</code> .                                                                    |
| manifest.json                                                                                                                                                                                            | Configurazione PWA (icone, tema, standalone).                                                                                                                    |
| sw.js                                                                                                                                                                                                    | Service Worker: strategia <i>network-first</i> con fallback su cache; precache delle librerie e degli asset pesanti; versione cache incrementata a ogni release. |
| RDKit_minimal.js / RDKit_minimal.wasm                                                                                                                                                                    | Motore chemioinformatico (RDKit MinimalLib).                                                                                                                     |
| 3Dmol-min.js                                                                                                                                                                                             | Viewer 3D di macromolecole/molecole.                                                                                                                             |
| three.min.js, three_bloom.js, gltf_loader.js                                                                                                                                                             | Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi).                                                                                                         |
| smiles-drawer.min.js                                                                                                                                                                                     | Depiction 2D di SMILES.                                                                                                                                          |
| lib/sql-wasm.js / lib/sql-wasm.wasm                                                                                                                                                                      | SQLite in WebAssembly (playground SQL).                                                                                                                          |
| models/, textures/                                                                                                                                                                                       | Asset 3D (organi, ecorché, pianeti) e texture.                                                                                                                   |

### 3. Architettura a componenti



#### 3.1 Module Router / UI

Navigazione tra sezioni tramite classi CSS ( `.section.on` ) e un menu ✨ (FAB) che apre gli strumenti speciali (Centro Spettri, Retrosintesi, Lab Quantistico, Data Science, ecc.). Le sotto-app sono isolate in `iframe` con versionamento.

#### 3.2 WebAssembly Engine (RDKit MinimalLib)

Caricato on-demand ( `window.bsiLoadRDKit` ) con `locateFile` sui file `.wasm` locali e CDN come sola riserva. Espone:

- **Identificatori:** SMILES canonico/isomerico, CXSMILES, InChI, InChIKey, SMARTS, mol block MDL V2000.
- **Descrittori:** peso molecolare, massa esatta monoisotopica, LogP (Wildman-Crippen), TPSA, HBD/HBA, legami rotabili, anelli aromatici/alifatici, frazione Csp<sup>3</sup>, rifrattività molare, stereocentri.
- **Fingerprint & similarità:** Morgan ECFP4 (1024 bit) e indice di Tanimoto.
- **Substructure matching** via SMARTS ( `get_qmol` + `get_substruct_matches` ).
- **Depiction 2D** vettoriale ( `get_svg` , `get_svg_with_highlights` ) e generazione di coordinate 2D (mol block) reimportabili nell'editor.

### 3.3 Rendering

- **2D:** SVG proprietario (meccanismi di reazione con frecce di Bézier), Canvas 2D (editor molecolare, viewer stereochimico CIP), smiles-drawer.
- **3D:** `three.js` (WebGL) per anatomia (Atlante Farmaci), astrochimica e meccanismi 3D; `3Dmol.js` per i modelli molecolari da SDF PubChem.

### 3.4 Storage Layer

- `localStorage` (con **guardia di sicurezza** e fallback in memoria per modalità incognito / storage bloccato).
- `sql.js` (SQLite compilato in WASM) per il playground SQL della sezione Data Science.

---

## 4. Funzionalità implementate (stato attuale)

---

### 4.1 Centro Spettri (editor & analisi molecolare)

Disegno da zero (tavola periodica completa, template di anelli/gruppi, drag-to-bond con snap) o caricamento via SMILES / libreria (63 molecole) → analisi completa:

- **Tutte le notazioni chimiche** (formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS, InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS) con copia rapida.
- **Spettri predetti** in micro-sezioni: IR, <sup>1</sup>H-NMR, <sup>13</sup>C-NMR, MS con **\*\*pattern isotopico (abbondanze IUPAC) e masse degli addotti\*\*** ([M+H]<sup>+</sup>, [M+Na]<sup>+</sup>...), UV-Vis, Raman — ciascuno con fonte bibliografica.
- **Gruppi funzionali** (~30, via SMARTS) e **proprietà** (donatori/accettori H, aromatici, rotabili, stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.
- **Drug-likeness / ADMET:** regole Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge; solubilità stimata ESOL; QED (quando esposto dall'engine); **alert strutturali Brenk/PAINS**; profilo radar fisico-chimico.
- **Analisi elementare** (% in peso) e **similarità di Tanimoto** con la libreria.
- **Modelli 3D** (ball&stick, spacefill, wireframe) da PubChem; export SVG/PNG/MOL.

### 4.2 Sintesi & Retrosintesi

46 strategie di disconnessione con **player animato del meccanismo** in **2D e 3D**: frecce curve di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

### 4.3 Chimica Organica ( [chimorga.html](#) )

25 moduli: fondamenti, stereochemica, alcheni/alchini, aromatici e SEA, SN/E, carbonili, ammine, carboidrati, amminoacidi, lipidi, nucleotidi, sintesi animate, reazioni nominali, eterocicli, pericicliche & Woodward-Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi.

### 4.4 Data Science

Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML interattivi, playground SQL (sql.js), roadmap corsi.

### 4.5 Altre sezioni

Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz gamificati con ripetizione spaziata SM-2), simulazioni interattive, guide, database di elementi/farmaci/ biomolecole.

---

## 5. Roadmap architetturale (NON ancora implementata)

Le seguenti voci fanno parte della visione *enterprise/HPC* e richiedono binari, modelli o pipeline di build esterni non ospitabili in una PWA single-file:

- Parallelismo HPC via Web Workers + [SharedArrayBuffer](#) / [Atomics](#) .
- Accelerazione WebGPU per algebra densa/sparsa e inferenza GNN.
- Predittori ML in ONNX Runtime WebGPU (GNN per NMR tipo ShiftML2/DeepNMR;

hERG, BBB, CYP450, LogS).

- Docking molecolare in-browser (AutoDock Vina/Webina, formato PDBQT).
- Chimica quantistica semi-empirica (xTB/GFN2-xTB in WASM).
- Motore di retrosintesi computazionale basato su regole SMIRKS.
- Database SQLite-WASM su scala 1.000.000 di strutture e batch SDF via Web Worker.
- Visualizzazione immersiva WebXR (VR/AR).
- Packaging nativo (TWA Android, iOS, Electron/Tauri) e pipeline CI/CD.

---

## 6. Requisiti e vincoli

- **Browser:** supporto a WebAssembly e WebGL; JavaScript abilitato.
- **Rete:** non richiesta per il nucleo; consigliata per ricerca PubChem e

modelli 3D reali.

- **Prestazioni:** target 30-60 fps sui rendering interattivi; i calcoli pesanti sono delegati a RDKit WASM e mantenuti reattivi.